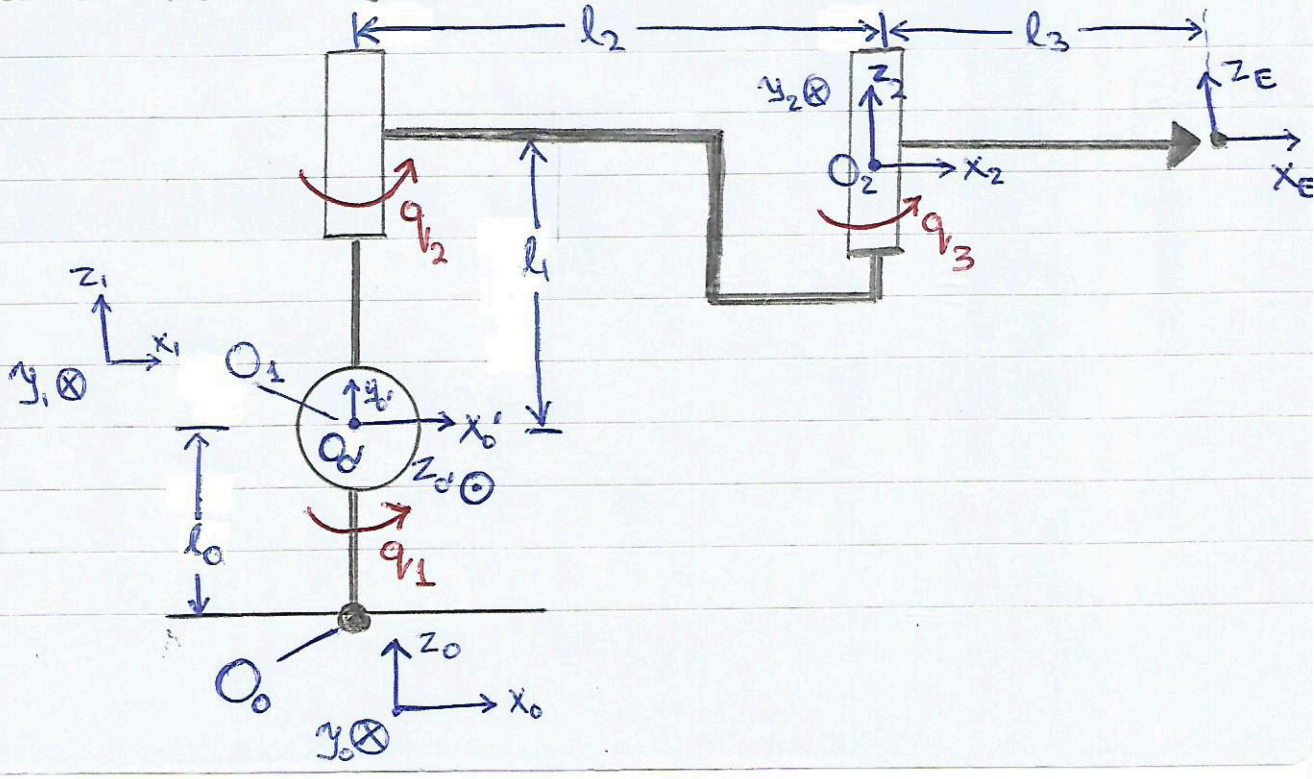
# Ρομποτική Ι : Ανάλυση, Έλεγχος, Εργαστήριο
## Εξαμηνιαία Εργασία – Μέρος Α'
## Θεωρητική Ανάλυση.

Ονοματεπώνυμο: Λιτσος Ιωάννης
Αριθμός Μητρώου: [redacted]
Εξάμηνο: 7ο
Email: [redacted]

1) Για την τοποθέτηση των πλαισίων στο σχήμα, θ'ακολουθήσουμε τους τρεις παρακάτω κανόνες:

1) ο άξονας $Z_{i-1}$ θα πρέπει να ορίζει την άρθρωση $q_i$
2) ο άξονας $X_i$ να βρίσκεται πάνω στην κοινή κάθετο των $Z_{i-1}$, $Z_i$ με κατεύθυνση απ'τον $Z_{i-1}$ στον $Z_i$
3) Η αρχή των αξόνων $O_i$ βρίσκεται στην τομή της κοινής καθέτου των $Z_{i-1}$, $Z_i$ με τον $Z_i$

→ Παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο της βάσης, ο άξονας $Z_0$ δεν ορίζει την άρθρωση $q_1$, επομένως θα πρέπει να ορίσουμε ένα ενδιάμεσο πλαίσιο (0') του οποίου ο άξονας $Z_{0'}$ να ορίζει την $q_1$. Τελικά, με βάση όλα όσα αναφέραμε θα τοποθετήσουμε τα πλαίσια ως εξής:



Στο προηγούμενο σχήμα τα κέντρα των πλαισίων 0' και 1 βρίσκονται στο ίδιο σημείο.

▶ Για να συμπληρώσουμε τον πίνακα παραμέτρων D-H, θ'ακολουθήσαμε τους παρακάτω κανόνες:

⇝ $\vartheta_i$ : η γωνία μεταξύ των αξόνων $X_{i-1}$ και $X_i$ μετρημένη περί τον άξονα $Z_{i-1}$

⇝ $d_i$ : η απόσταση των αξόνων $X_{i-1}$ και $X_i$ μετρημένη κατά μήκος του $Z_{i-1}$

⇝ $a_i$ : η απόσταση των αξόνων $Z_{i-1}$ και $Z_i$ μετρημένη κατά μήκος του $X_i$

⇝ $\alpha_i$ : η γωνία μεταξύ των αξόνων $Z_{i-1}$ και $Z_i$ μετρημένη περί τον άξονα $X_i$

Άρα, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας παραμέτρων:

| $i$ | $d_i$ | $\vartheta_i$ | $a_i$ | $\alpha_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 0' | $l_0$ | 0 | 0 | $+\pi/2$ |
| 1 | 0 | $q_1$ | 0 | $-\pi/2$ |
| 2 | $l_1$ | $q_2$ | $l_2$ | 0 |
| E | 0 | $q_3$ | $l_3$ | 0 |

2) Με βάση κάθε γραμμή του πίνακα παραμέτρων D-H προκύπτουν τα μητρώα $A_i^{i-1}(q_i)$. Πιο συγκεκριμένα:

$$A_{0'}^{0} = Tra(z, l_0) \cdot Rot(x, +\pi/2) \hookrightarrow$$

$$A_{0'}^{0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1^{0'} = Rot(z, q_1) \cdot Rot(x, -\pi/2) \iff$$

$$A_1^{0'} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2^1 = Tra(z, l_1) \cdot Rot(z, q_2)\, Tra(x, l_2) \iff$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 0 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|c} c_2 & -s_2 & 0 & l_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$A_E^2 = Rot(z, q_3)\, Tra(x, l_3) \iff$$

$$A_E^2 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & l_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|c} c_3 & -s_3 & 0 & l_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Λοιπόν ότι: $A_E^0 = A_{0'}^0 A_1^{0'} \cdot A_2^1 A_E^2 = A_1^0 \cdot A_2^1 A_E^2$

$$A_1^0 = A_{0'}^0 A_1^{0'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \iff$$

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A'

$$\bullet\ A_2^0(q_1,q_2) = A_1^0(q_1)\cdot A_2^1(q_2) = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 & l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & l_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow A_2^0(q_1,q_2) = \left[\begin{array}{ccc|c} c_1c_2 & -c_1s_2 & -s_1 & l_2c_1c_2 - l_1s_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ s_1c_2 & -s_1s_2 & c_1 & l_2s_1c_2 + c_1l_1 + l_0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Άρα, $A_E^0(q_1,q_2,q_3) = A_2^0(q_1,q_2)\cdot A_E^2(q_3) \Leftrightarrow$

$$A_E^0 = \begin{bmatrix} c_1c_2 & -c_1s_2 & -s_1 & l_2c_1c_2 - l_1s_1 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2s_2 \\ s_1c_2 & -s_1s_2 & c_1 & l_2s_1c_2 + c_1l_1 + l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & l_3c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_3s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_E^0 = \left[\begin{array}{ccc|c} c_1c_2c_3 - c_1s_2s_3 & -c_1c_2s_3 - c_1c_3s_2 & -s_1 & l_3c_1c_2c_3 - l_3c_1s_2s_3 + l_2c_1c_2 - l_1s_1 \\ c_3s_2 + s_3c_2 & -s_2s_3 + c_2c_3 & 0 & l_3c_3s_2 + l_3s_3c_2 + l_2s_2 \\ s_1c_2c_3 - s_1s_2s_3 & -s_1s_3c_2 - s_1s_2c_3 & c_1 & l_3s_1c_2c_3 - l_3s_1s_2s_3 + l_2s_1c_2 + c_1l_1 + l_0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Επομένως, η ευθεία κινηματική εξίσωση του ρομπότ δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις:

$$\left.\begin{aligned} P_{Ex} &= l_3c_1c_2c_3 - l_3c_1s_2s_3 + l_2c_1c_2 - l_1s_1 \\ P_{Ey} &= l_3c_3s_2 + l_3s_3c_2 + l_2s_2 \\ P_{Ez} &= l_3s_1c_2c_3 - l_3s_1s_2s_3 + l_2s_1c_2 + c_1l_1 + l_0 \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow$$

$$
\begin{aligned}
P_{Ex} &= l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 \\
P_{Ey} &= l_3 s_{23} + l_2 s_2 \\
P_{Ez} &= l_3 s_1 c_{23} + l_2 s_1 c_2 + c_1 l_1 + l_0
\end{aligned}
$$

Οι τρεις παραπάνω εξισώσεις προσδιορίζουν την θέση του τελικού στοιχείου δράσης.

→ Ο προσανατολισμός του, περιγράφεται από την $3 \times 3$ μητρα στροφής:

$$
R_E^0 = A_E^0[1:3, 1:3] = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & -s_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & c_1 \end{bmatrix}
$$

3) Γνωρίζουμε ότι η Ιακωβιανή μητρα εκφράζεται ως εξής:

$$
J = \left[\begin{array}{c|c|c|c} J_{L_1} & J_{L_2} & \cdots & J_{L_n} \\ J_{A_1} & J_{A_2} & \cdots & J_{A_n} \end{array}\right]
$$

όπου $J_{L_i}, J_{A_i}$ : $(3 \times 1)$ διανύσματα στήλης

Οι στήλες $J_{L_i}$ περιγράφουν την γραμμική ταχύτητα του τελικού στοιχείου δράσης και οι $J_{A_i}$ την γωνιακή.

→ Εφόσον το ρομπότ μας έχει μόνο στροφικές αρθρώσεις θα ισχύει:

$$
\begin{bmatrix} J_{L_i} \\ J_{A_i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{i-1} \times r_{i-1,E} \\ b_{i-1} \end{bmatrix}
$$

, όπου τα $b_{i-1}$, $r_{i-1,E}$ υπολογίζονται ως εξής:

$$b_{i-1} = R^0_{i-1}(q_1, q_2, \dots, q_{i-1}) \cdot \underline{b} \quad \text{όπου} \quad \underline{b} = [0\ 0\ 1]^T$$

$$\begin{bmatrix} r_{i-1,E} \\ 1 \end{bmatrix} = A^0_n(q_1, \dots, q_n) \cdot \underline{r} - A^0_{i-1}(q_1, q_2, \dots, q_n) \cdot \underline{r}$$

όπου $\underline{r} = [0\ 0\ 0\ 1]^T$

Επομένως:

$$b_{0'} = R^0_{0'} \cdot \underline{b} = A^0_{0'}[1:3, 3] = [0\ -1\ 0]^T$$

$$b_1 = R^0_1 \cdot \underline{b} = A^0_1[1:3, 3] = [-s_1\ 0\ c_1]^T$$

$$b_2 = R^0_2 \cdot \underline{b} = A^0_2[1:3, 3] = [-s_1\ 0\ c_1]^T$$

$$r_{0',E} = A^0_E(q_1, q_2, q_3)\underline{r} - A^0_{0'} \cdot \underline{r} = A^0_E[1:3, 4] - A^0_{0'}[1:3, 4]$$

$$\Rightarrow r_{0',E} = \begin{bmatrix} l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 \\ l_3 s_{23} + l_2 s_2 \\ l_3 s_1 c_{23} + l_2 s_1 c_2 + c_1 l_1 \end{bmatrix}$$

$$r_{1,E} = A^0_E \cdot \underline{r} - A^0_1 \cdot \underline{r} = A^0_E[1:3, 4] - A^0_1[1:3, 4] \Leftrightarrow$$

$$\rightarrow r_{1,E} = \begin{bmatrix} l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 \\ l_3 s_{23} + l_2 s_2 \\ l_3 s_1 c_{23} + l_2 s_1 c_2 + c_1 l_1 \end{bmatrix}$$

$$r_{2,E} = A^0_E \cdot \underline{r} - A^0_2 \cdot \underline{r} = A^0_E[1:3, 4] - A^0_2[1:3, 4] \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow r_{2,E} = \begin{bmatrix} l_3 c_1 c_{23} \\ l_3 s_{23} \\ l_3 s_1 c_{23} \end{bmatrix}$$

Τελικά, θα έχουμε τα παρακάτω διανύσματα στήλες:

- $J_{L_1} = b_{0'} \times r_{0',E} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 \\ l_3 s_{23} + l_2 s_2 \\ l_3 s_1 c_{23} + l_2 s_1 c_2 + c_1 l_1 \end{bmatrix}$

$$\Leftrightarrow J_{L_1} = \begin{bmatrix} -l_3 s_1 c_{23} - l_2 s_1 c_2 - c_1 l_1 \\ 0 \\ l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 \end{bmatrix}$$

- $J_{A_1} = b_{0'} = [0 \quad -1 \quad 0]^T$

- $J_{L_2} = b_1 \times r_{1,E} = \begin{bmatrix} -s_1 \\ 0 \\ c_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 \\ l_3 s_{23} + l_2 s_2 \\ l_3 s_1 c_{23} + l_2 s_1 c_2 + c_1 l_1 \end{bmatrix}$

$$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow J_{L_2} = \begin{bmatrix} -c_1 (l_3 s_{23} + l_2 s_2) \\ (l_3 c_{23} + l_2 c_2) \\ -s_1 (l_3 s_{23} + l_2 s_2) \end{bmatrix}$$

- $J_{A_2} = b_1 = [-s_1 \quad 0 \quad c_1]^T$

- $J_{L_3} = b_2 \times r_{2,E} = \begin{bmatrix} -s_1 \\ 0 \\ c_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_3 c_1 c_{23} \\ l_3 s_{23} \\ l_3 s_1 c_{23} \end{bmatrix} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow J_{L_3} = \begin{bmatrix} -c_1 l_3 s_{23} \\ l_3 c_{23} \\ -s_1 l_3 s_{23} \end{bmatrix}$$

- $J_{A_3} = b_3 = [-s_1 \quad 0 \quad c_1]^T$

Επομένως, η Ιακωβιανή μήτρα θα έχει την παρακάτω μορφή:

$$J = \begin{bmatrix} -l_3 s_1 c_{23} - l_2 s_1 c_2 - c_1 l_1 & -c_1(l_3 s_{23} + l_2 s_2) & -c_1 l_3 s_{23} \\ 0 & (l_3 c_{23} + l_2 c_2) & l_3 c_{23} \\ l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 & -s_1(l_3 s_{23} + l_2 s_2) & -s_1 l_3 s_{23} \\ 0 & -s_1 & -s_1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & c_1 \end{bmatrix}$$

4.

▶ Αντίστροφο διαφορικό μοντέλο: Αφού η μελέτη του γίνεται ως προς την γραμμική ταχύτητα, θεωρούμε την Ιακωβιανή μήτρα γραμμικής ταχύτητας:

$$J_L = J([1:3], [1:3])$$

Γνωρίζουμε ότι:

$$\dot{V} = J_L \cdot \dot{q} \Rightarrow \boxed{\dot{q} = J_L^{-1} \cdot V} \quad (1)$$

όπου $\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix}$ και $V = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix}$

Επομένως, για να μελετήσουμε το αντίστροφο διαφορικό μοντέλο, αρκεί να υπολογίσουμε τον αντίστροφο πίνακα του $J_L$.

→ Αρχικά, θα υπολογίσουμε την ορίζουσα του 3×3 πίνακα $J_L$.

$$\det J_L = \begin{vmatrix} -l_3 s_1 c_{23} - l_2 s_1 c_2 - c_1 l_1 & -c_1(l_3 s_{23} + l_2 s_2) & -c_1 l_3 s_{23} \\ 0 & (l_3 c_{23} + l_2 c_2) & l_3 c_{23} \\ l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 & -s_1(l_3 s_{23} + l_2 s_2) & -s_1 l_3 s_{23} \end{vmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\det J_L = (l_3 c_{23} + l_2 c_2) \cdot \begin{vmatrix} -l_3 s_1 c_{23} - l_2 s_1 c_2 - c_1 l_1 & -c_1 l_3 s_{23} \\ l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 & -s_1 l_3 s_{23} \end{vmatrix}$$

$$- l_3 c_{23} \cdot \begin{vmatrix} -l_3 s_1 c_{23} - l_2 s_1 c_2 - c_1 l_1 & -c_1(l_3 s_{23} + l_2 s_2) \\ l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 & -s_1(l_3 s_{23} + l_2 s_2) \end{vmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \det J_L = l_3 c_{23} + l_2 c_2) \cdot \left[ l_3^2 s_1^2 c_{23} s_{23} + l_2 l_3 s_1^2 c_2 s_{23} + \cancel{l_1 l_3 c_1 s_1 s_{23}} \right.$$

$$\left. + l_3^2 c_1^2 c_{23} s_{23} + l_2 l_3 c_1^2 c_2 s_{23} - \cancel{l_1 l_3 c_1 s_1 s_{23}} \right] - l_3 c_{23} \cdot [$$

$$l_3 s_1^2 c_{23}(l_3 s_{23} + l_2 s_2) + l_2 s_1^2 c_2 (l_3 s_{23} + l_2 s_2) + \cancel{l_1 c_1 s_1 (l_3 s_{23} + l_2 s_2)}$$

$$+ l_3 c_1^2 c_{23} (l_3 s_{23} + l_2 s_2) + l_2 c_1^2 c_2 (l_3 s_{23} + l_2 s_2) - \cancel{l_1 c_1 s_1 (l_3 s_{23} + l_2 s_2)}]$$

$$\Leftrightarrow \det J_L = (l_3 c_{23} + l_2 c_2)\left[ l_3^2 c_{23} s_{23} + l_2 l_3 c_2 s_{23} \right] -$$

$$- l_3 c_{23} \left[ l_3 c_{23} (l_3 s_{23} + l_2 s_2) + l_2 c_2 (l_3 s_{23} + l_2 s_2) \right] \Leftrightarrow$$

$$\det J_L = (l_3 c_{23} + l_2 c_2) l_3 s_{23} (l_3 c_{23} + l_2 c_2) -$$

$$- l_3 c_{23} (l_3 s_{23} + l_2 s_2)(l_3 c_{23} + l_2 c_2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \det J_L = (l_3 c_{23} + l_2 c_2)\left[ \cancel{l_3^2 s_{23} c_{23}} + l_2 l_3 c_2 s_{23} - \right.$$

$$\left. - \cancel{l_3^2 c_{23} s_{23}} - l_3 l_2 c_{23} s_2 \right] \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow \det J_L = (l_3 C_{23} + l_2 C_2)\, l_2 l_3 (S_{23} C_2 - C_{23} S_2) \Leftrightarrow$

$\det J_L = l_2 l_3 (l_3 C_{23} + l_2 C_2) \sin(q_2 + q_3 - q_2) \Leftrightarrow$

$$\boxed{\det J_L = l_2 l_3 (l_3 C_{23} + l_2 C_2) S_3}$$

↝ Επειτα, θα πρέπει να υπολογίσουμε τον πίνακα $Adj(J_L)$.
Πρώτα, βρίσκουμε τον ανάστροφο πίνακα $J_L^T$

$$J_L^T = \left[\begin{array}{ccc} -l_3 S_1 C_{23} - l_2 S_1 C_2 - C_1 l_1 & 0 & l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1 \\ -C_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) & (l_3 C_{23} + l_2 C_2) & -S_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) \\ -C_1 l_3 S_{23} & l_3 C_{23} & -S_1 l_3 S_{23} \end{array}\right]$$

Επειτα, υπολογίζουμε τις ορίζουσες όλων των $2\times 2$ υποπινάκων του $J_L^T$.

$$\left|\begin{array}{cc} -l_3 S_1 C_{23} - l_2 S_1 C_2 - C_1 l_1 & 0 \\ -C_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) & (l_3 C_{23} + l_2 C_2) \end{array}\right| =$$

$$= -(l_3 C_{23} + l_2 C_2)(l_3 S_1 C_{23} + l_2 S_1 C_2 + C_1 l_1)$$

$$\left|\begin{array}{cc} -l_3 S_1 C_{23} - l_2 S_1 C_2 - C_1 l_1 & 0 \\ -C_1 l_3 S_{23} & l_3 C_{23} \end{array}\right| = -l_3 C_{23}(l_3 S_1 C_{23} + l_2 S_1 C_2 + C_1 l_1)$$

$$\left|\begin{array}{cc} -C_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) & (l_3 C_{23} + l_2 C_2) \\ -C_1 l_3 S_{23} & l_3 C_{23} \end{array}\right| = -l_3 C_1 C_{23}(l_3 S_{23} + l_2 S_2)$$

$$+ C_1 l_3 S_{23}(l_3 C_{23} + l_2 C_2) = -\cancel{l_3^2 C_1 C_{23} S_{23}} - l_3 l_2 C_1 S_2 C_{23}$$
$$+ \cancel{C_1 l_3^2 C_{23} S_{23}} + l_3 l_2 C_1 C_2 S_{23} = l_3 l_2 C_1 S_3$$

$$\begin{vmatrix} 0 & l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1 \\ (l_3 C_{23} + l_2 C_2) & -S_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) \end{vmatrix} =$$

$$= -(l_3 C_{23} + l_2 C_2)(l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1)$$

$$\begin{vmatrix} 0 & l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1 \\ l_3 C_{23} & -S_1 l_3 S_{23} \end{vmatrix} =$$

$$= -l_3 C_{23} (l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1)$$

$$\begin{vmatrix} -C_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) & -S_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) \\ -C_1 l_3 S_{23} & -S_1 l_3 S_{23} \end{vmatrix} =$$

$$= \cancel{C_1 S_1 l_3^2 S_{23}^2} + \cancel{C_1 S_1 l_3 l_2 S_2 S_{23}} - \cancel{C_1 S_1 l_3^2 S_{23}^2} - \cancel{C_1 S_1 l_3 l_2 S_2 S_{23}} = 0$$

$$\begin{vmatrix} (l_3 C_{23} + l_2 C_2) & -S_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) \\ l_3 C_{23} & -S_1 l_3 S_{23} \end{vmatrix} =$$

$$= -S_1 l_3 S_{23} (l_3 C_{23} + l_2 C_2) + l_3 S_1 C_{23} (l_3 S_{23} + l_2 S_2) -$$

$$= \cancel{-l_3^2 S_1 S_{23} C_{23}} - l_2 l_3 S_1 C_2 S_{23} + \cancel{l_3^2 S_1 S_{23} C_{23}} + l_2 l_3 S_1 S_2 C_{23}$$

$$= l_2 l_3 S_1 (-S_{23} C_2 + S_2 C_{23}) = -l_2 l_3 S_1 S_3$$

$$\begin{vmatrix} -l_3 S_1 C_{23} - l_2 S_1 C_2 - C_1 l_1 & l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1 \\ -C_1 l_3 S_{23} & -S_1 l_3 S_{23} \end{vmatrix} =$$

$$= l_3^2 S_1^2 S_{23} C_{23} + l_2 l_3 S_1^2 C_2 S_{23} + \cancel{S_1 C_1 l_1 l_3 S_{23}} + l_3^2 C_1^2 C_{23} S_{23}$$
$$+ l_2 l_3 C_1^2 C_2 S_{23} - \cancel{l_1 l_3 S_1 C_1 S_{23}} =$$
$$= l_3^2 S_{23} C_{23} + l_2 l_3 C_2 S_{23} = l_3 S_{23} [l_3 C_{23} + l_2 C_2]$$

$$\begin{vmatrix} -l_3 S_1 C_{23} - l_2 S_1 C_2 - C_1 l_1 & l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1 \\ -C_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) & -S_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2) \end{vmatrix} =$$

$$= S_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2)(l_3 S_1 C_{23} + l_2 S_1 C_2 + C_1 l_1) +$$

$$+ C_1 (l_3 S_{23} + l_2 S_2)(l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1) =$$

$$= (l_3 S_{23} + l_2 S_2)\left[ l_3 S_1^2 C_{23} + l_2 S_1^2 C_2 + \cancel{S_1 C_1 l_1} + l_3 C_1^2 C_{23} \right.$$

$$\left. + l_2 C_1^2 C_2 - \cancel{l_1 C_1 S_1} \right] =$$

$$= (l_3 S_{23} + l_2 S_2)(l_3 C_{23} + l_2 C_2)$$

Άρα,

$$Adj(J_L) = \begin{bmatrix} -l_2 l_3 S_1 S_3 & 0 & l_3 l_2 C_1 S_3 \\ +l_3 C_{23}(l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1) & l_3 S_{23}(l_3 C_{23} + l_2 C_2) & +l_3 C_{23}(l_3 S_1 C_{23} + l_2 S_1 C_2 + C_1 l_1) \\ -(l_3 C_{23} + l_2 C_2)(l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1) & -(l_3 S_{23} + l_2 S_2)(l_3 C_{23} + l_2 C_2) & -(l_3 C_{23} + l_2 C_2)(l_3 S_1 C_{23} + l_2 S_1 C_2 + C_1 l_1) \end{bmatrix}$$

Επομένως, θα ισχύει: $J_L^{-1} = \frac{1}{\det(J_L)} \times Adj(J_L) \Rightarrow$

$$J_L^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{S_1}{l_3 C_{23} + l_2 C_2} & 0 & \frac{C_1}{l_3 C_{23} + l_2 C_2} \\ \frac{C_{23}(l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1)}{l_2 (l_3 C_{23} + l_2 C_2) S_3} & \frac{S_{23}}{l_2 S_3} & \frac{C_{23}(l_3 S_1 C_{23} + l_2 S_1 C_2 + C_1 l_1)}{l_2 (l_3 C_{23} + l_2 C_2) S_3} \\ -\frac{l_3 C_1 C_{23} + l_2 C_1 C_2 - l_1 S_1}{l_2 l_3 S_3} & -\frac{l_3 S_{23} + l_2 S_2}{l_2 l_3 S_3} & -\frac{l_3 S_1 C_{23} + l_2 S_1 C_2 + C_1 l_1}{l_2 l_3 S_3} \end{bmatrix}$$

Δηλαδή, έχοντας ως δεδομένο το διάνυσμα των γραμμικών ταχυτήτων $V$, μπορούμε να υπολογίσουμε το διάνυσμα $\dot{q}$ των χρονικών παραγώγων των θέσεων ως εξής:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_{l1} \\ \dot{q}_{l2} \\ \dot{q}_{l3} \end{bmatrix} = J_L^{-1} \cdot \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix}$$

## Ιδιόμορφες διατάξεις

- Αρχικά, θα ελέγξουμε για ιδιόμορφες διατάξεις ως προς τη γωνιακή ταχύτητα. Βρίσκουμε την ορίζουσα της ιακωβιανής μήτρας $J_A = J([4:6],[4:6])$ $\Leftrightarrow$

$$J_A = \begin{bmatrix} 0 & -S_1 & -S_1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & C_1 & C_1 \end{bmatrix}$$

$$\det(J_A) = S_1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & C_1 \end{vmatrix} - S_1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & C_1 \end{vmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\det(J_A) = 0$$

Επομένως, δεν έχουμε ιδιόμορφες διατάξεις ως προς την γωνιακή ταχύτητα του τελικού εργαλείου δράσης.

- Ακολούθως, θα ελέγξουμε για ιδιόμορφες διατάξεις ως προς τη γραμμική ταχύτητα του τελικού εργαλείου δράσης.

→ $\det(J_L) = 0 \Leftrightarrow l_2 l_3 (l_3 c_{23} + l_2 c_2) s_3 = 0 \Leftrightarrow$

$l_3 c_{23} + l_2 c_2 = 0$ ή $s_3 = 0$

$l_3 \cos(q_2+q_3) + l_2 \cos q_2 = 0$ | $\sin q_3 = 0$

$(q_2, q_3) = (\pm \pi/2, 0)$ | $q_3 = 0$ ή $q_3 = \pm\pi$

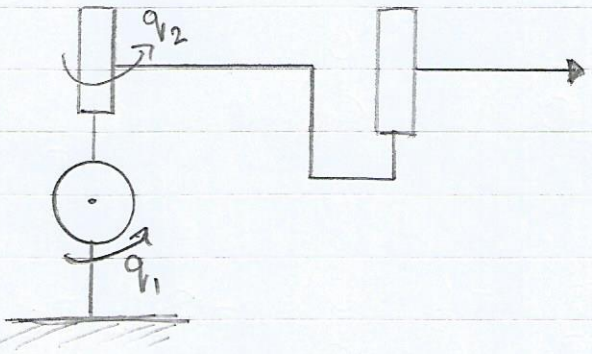
ή

$(q_2, q_3) = (\pm \pi/2, \pm\pi)$ |

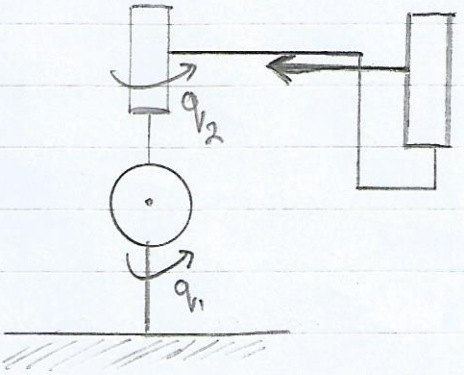
- Βλέπουμε ότι η λύση $q_3 = 0$ ή $q_3 = \pm\pi$ περιλαμβάνει την λύση που βρήκαμε μηδενίζοντας τον όρο $(l_3 c_{23} + l_2 c_2)$ καθώς στην πρώτη περίπτωση το $q_2$ μπορεί να δάβει οποιαδήποτε τιμή.

Γεωμετρική ερμηνεία

▶ Η διάταξη του ρομποτικού μηχανισμού για $q_3 = 0$ είναι:




▶ Η διάταξη του ρομποτικού μηχανισμού για $q_3 = \pm\pi$ είναι:



Παρατηρούμε ότι και στις δύο διατάξεις προκύπτει workspace singularity. Για κάθε διαφορετική θέση της άρθρωσης $q_1$, η περιστροφή του $q_2$ αναγκάζει το τελικό εργαλείο δράσης να κινηθεί πάνω σ'ένα κύκλο. Παρόλα αυτά εντός αυτών των κύκλων το τελικό εργαλείο δράσης δεν μπορεί να κινηθεί και γι'αυτό έχουμε ιδιόμορφη διάταξη.

5) Έχουμε βρει ότι:

$$P_{Ex} = l_3 c_1 c_{23} + l_2 c_1 c_2 - l_1 s_1 \quad (1)$$

$$P_{Ey} = l_3 s_{23} + l_2 s_2 \quad (2)$$

$$P_{Ez} = l_3 s_1 c_{23} + l_2 s_1 c_2 + l c_1 + l_0 \quad (3)$$

• Στο αντίστροφο γεωμετρικό μοντέλο μάς δίνονται $(P_{Ex}, P_{Ey}, P_{Ez})$ και μάς ζητούνται τα $(q_1, q_2, q_3)$. Επομένως, θα πρέπει να επιλύσουμε τις (1), (2), (3) ως προς $(q_1, q_2, q_3)$. Επίσης, θεωρούμε $l_0, l_1, l_2, l_3$ γνωστά.

→ Ισχύει ότι: $A_2^1(q_2) \cdot A_E^2(q_2, q_3) = (A_1^0)^{-1} \cdot A_E^0(q_1, q_2, q_3)$ (4)

$$A_2^1 \cdot A_E^2 = \left[\begin{array}{ccc:c} c_2 & -s_2 & 0 & l_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{cccc} c_3 & -s_3 & 0 & l_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & l_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \Leftrightarrow$$

$$A_2^1 A_E^2 = \left[\begin{array}{ccc:c} c_2 c_3 - s_2 s_3 & -c_2 s_3 - s_2 c_3 & 0 & l_3 c_3 c_2 - l_3 s_3 s_2 + l_2 c_2 \\ s_2 c_3 + c_2 s_3 & -s_2 s_3 + c_2 c_3 & 0 & l_3 c_3 s_2 + l_3 s_3 c_2 + l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & l_1 \\ \hdashline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Για το αντίστροφο μητρώο $(A_1^0)^{-1}$ ισχύει:

$$(A_1^0)^{-1} = \left[\begin{array}{c:c} (R_1^0)^T & -(R_1^0)^T r_2 \\ \hdashline 0\ 0\ 0 & 1 \end{array}\right]$$

όπου $R_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & -s_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_1 & 0 & c_1 \end{bmatrix}$ και $r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{bmatrix}$

Άρα:

$$\left(A_1^0\right)^{-1} = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & s_1 l_0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_1 & 0 & c_1 & -c_1 l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(A_1^0)^{-1} \cdot A_E^0 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & s_1 l_0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_1 & 0 & c_1 & -c_1 l_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} * & * & * & P_{Ex} \\ * & * & * & P_{Ey} \\ * & * & * & P_{Ez} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$$

$$(A_1^0)^{-1} \cdot A_E^0 = \left[\begin{array}{ccc|c} * & * & * & c_1 P_{Ex} + s_1 P_{Ez} + s_1 l_0 \\ * & * & * & P_{Ey} \\ * & * & * & -s_1 P_{Ex} + c_1 P_{Ez} - c_1 l_0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Τελικά:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} * & * & * & l_3 c_3 c_2 - l_3 s_3 s_2 + l_2 c_2 \\ * & * & * & l_3 c_3 s_2 + l_3 s_3 c_2 + l_2 s_2 \\ * & * & * & l_1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} * & * & * & c_1 P_{Ex} + s_1 P_{Ez} + s_1 l_0 \\ * & * & * & P_{Ey} \\ * & * & * & -s_1 P_{Ex} + c_1 P_{Ez} - c_1 l_0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad (5)$$

▶ Από την 3η γραμμή προκύπτει:

$$-s_1 P_x + c_1 P_z - c_1 l_0 = l_1 \Leftrightarrow -s_1 P_x + c_1 P_z = l_0 c_1 + l_1$$

$$\Leftrightarrow -s_1 P_x + c_1 (P_z - l_0) = l_1$$

$$\left\| \begin{array}{l} \tau = \tan(q_1/2) \\ s_1 = \dfrac{2\tau}{1+\tau^2} \quad (i) \\ c_1 = \dfrac{(1-\tau)^2}{1+\tau^2} \quad (ii) \end{array} \right.$$

$$\overset{(i),(ii)}{\Leftrightarrow} -P_x \frac{2\tau}{1+\tau^2} + \frac{(1-\tau)^2}{1+\tau^2}(P_z - l_0) = l_1$$

$$\Leftrightarrow -2\tau P_x + (1-\tau)^2 (P_z - l_0) = l_1 (1+\tau^2) \Leftrightarrow$$

$$-2\tau P_x + (1 - 2\tau + \tau^2)(P_z - l_0) = l_1 + l_1 \tau^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -2\tau p_x + p_z - l_0 - 2\tau p_z + 2\tau l_0 + \tau^2 p_z - \tau^2 l_0 = l_1 + l_1\tau^2 \Leftrightarrow$$

$$(p_z - l_0 - l_1)\tau^2 + (2l_0 - 2p_z - 2p_x)\tau + p_z - l_0 - l_1 = 0$$

$$\Delta = 4(l_0 - p_z - p_x)^2 - 4(p_z - l_0 - l_1)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Delta = 4(l_0 - p_z - p_x - p_z + l_0 + l_1)(l_0 - p_z - p_x + p_z - l_0 - l_1) \Leftrightarrow$$

$$\Delta = 4(2l_0 - 2p_z - p_x + l_1)(-p_x - l_1) \Leftrightarrow$$

$$\Delta = -4(2l_0 - 2p_z - p_x + l_1)(p_x + l_1)$$

Apa,

$$\tau = \frac{2(p_z + p_x - l_0) \pm 2\sqrt{(2p_z + p_x - l_1 - 2l_0)(p_x + l_1)}}{2(p_z - l_0 - l_1)}$$

$$\tau = \frac{p_z + p_x - l_0 \pm \sqrt{(2p_z + p_x - l_1 - 2l_0)(p_x + l_1)}}{p_z - l_0 - l_1} = \tan(q_1/2)$$

Apa,

$$q_1 = 2\arctan\left(\frac{p_z + p_x - l_0 \pm \sqrt{(2p_z + p_x - l_1 - 2l_0)(p_x + l_1)}}{(p_z - l_0 - l_1)}\right)$$

▶ Από την 2η γραμμή της ισότητας (5) προκύπτει:

$$P_y = l_3 C_3 S_2 + l_3 S_3 C_2 + l_2 S_2 = A \text{ (γνωστό)} \quad (6)$$

▶ Από την 1η γραμμή της ισότητας (5) προκύπτει:

$$C_1 P_x + S_1 P_z + S_1 l_0 = l_3 C_3 C_2 - l_3 S_3 S_2 + l_2 C_2 = B \text{ (γνωστό)} \quad (7)$$

Από (6), (7) $\Rightarrow$

$$A^2 + B^2 = l_3^2 C_3^2 S_2^2 + 2 l_3 C_3 S_2 (l_3 S_3 C_2 + l_2 S_2) + l_3^2 S_3^2 C_2^2 + \\ + 2 l_2 l_3 S_2 S_3 C_2 + l_2^2 S_2^2 + l_3^2 C_3^2 C_2^2 + 2 l_3 C_3 C_2 (l_2 C_2 - l_3 S_3 S_2) \\ + l_3^2 S_3^2 S_2^2 - 2 l_2 l_3 S_2 C_2 S_3 + l_2^2 C_2^2 \quad \Leftrightarrow$$

$$A^2 + B^2 = l_3^2 C_3^2 + 2 l_3^2 C_2 C_3 S_2 S_3 + 2 l_2 l_3 S_2^2 C_3 + l_3^2 S_3^2 + \\ + l_2^2 + 2 l_2 l_3 C_2^2 C_3 - 2 l_3^2 S_2 S_3 C_2 C_3 \quad \Leftrightarrow$$

$$A^2 + B^2 = l_3^2 + l_2^2 + 2 l_2 l_3 C_3 \quad \Leftrightarrow$$

$$2 l_2 l_3 C_3 = A^2 + B^2 - l_3^2 - l_2^2 \quad \Leftrightarrow$$

$$C_3 = \frac{A^2 + B^2 - l_3^2 - l_2^2}{2 l_2 l_3} \quad \text{και}$$

$$S_3 = \pm \sqrt{1 - C_3^2}, \text{ όπου } A = P_y \text{ και } B = C_1 P_x + S_1 P_z + S_1 l_0$$

οπότε, $q_{13} = \text{atan2}(S_3, C_3)$

↝ Μέχρι αυτό το σημείο έχουμε υπολογίσει $q_{11}$ (και άρα $C_1, S_1$) και $q_{13}$ (και άρα $C_2, S_2$). Για να υπολογίσουμε το $q_{12}$ θα χρησιμοποιήσουμε την (6).

Η (6) $\Rightarrow$ $s_2(l_3c_3 + l_2) + c_2(l_3 s_3) = P_y$

$\Leftrightarrow$ $\frac{2\tau}{1+\tau^2}(l_3c_3 + l_2) + \frac{(1-\tau^2)}{1+\tau^2}(l_3 s_3) = P_y \Rightarrow$ $\left\| \begin{array}{l} \tau = \tan(q_2/2) \\ s_2 = \frac{2\tau}{1+\tau^2} \\ c_2 = \frac{(1-\tau^2)}{(1+\tau^2)} \end{array} \right.$

$P_y(1+\tau^2) = 2\tau(l_3(c_3+l_2) + l_3 s_3 - \tau^2(l_3 s_3) \Rightarrow$

$(P_y + l_3 s_3)\tau^2 - 2\tau(l_3 c_3 + l_2) + P_y - l_3 s_3 = 0$

• $\Delta = 4(l_3 c_3 + l_2)^2 - 4(P_y^2 - l_3^2 s_3^2) =$

$= 4(l_3^2 c_3^2 + 2l_2 l_3 c_3 + l_2^2 - P_y^2 + l_3^2 s_3^2) =$

$= 4(l_3^2 + l_2^2 + 2l_2 l_3 c_3 - P_y^2)$.

Άρα,

$$\tau = \frac{2(l_3(c_3+l_2) \pm 2\sqrt{l_3^2 + l_2^2 + 2l_2 l_3 c_3 - P_y^2}}{2(P_y + l_3 s_3)} = \tan\left(\frac{q_2}{2}\right)$$

$$q_2 = 2\arctan\left(\frac{l_2 + l_3 c_3 \pm \sqrt{l_3^2 + 2l_2 l_3 c_3 + l_2^2 - P_y^2}}{(P_y + l_3 s_3)}\right)$$